

Istruzioni per DAQ e Tracking @ Test Beams

L. Menzio, F. Siviero, L. Lanteri

Queste istruzioni trattano come usare la DAQ per il digitizer CAEN in ambiente di test beams e la ricostruzione delle tracce acquisite da telescopi EUDAQ.

N.B. saranno necessarie due versioni di root distinte, seguire questa guida nel dettaglio.

Per eventuali problemi scrivere a federico.siviero@to.infn.it e/o luca.menzio@to.infn.it.

Turin DigiDAQ

Se il pc e' stato appena acceso o riavviato occorre installare i drivers USB CAEN facendo

```
$ cd /home/tb_pc/Downloads/CAENUSBdrvB-1.5.4  
$ sudo make && sudo make install
```

La DAQ si trova in /home/tb_pc/Desktop/DigiDAQ/UFSDPyDAQ/. Trovare il LinkNum associato con il digitizer lanciando ./FindDigitizer.bin. Il numero che viene visualizzato va segnato e andra' inserito nei file di configurazione in seguito.

In prima istanza, controllare il corretto funzionamento del digitizer con il programma wavedump (di CAEN). Modificare il file di configurazione Tracker_WaveDumpConfig_X742.txt nei campi:

- **OPEN USB <LinkNum> 0** → inserire il LinkNum ottenuto nel passaggio precedente (se la connessione e' USB, per CONET vedere il manuale)
- **POST_TRIGGER <percentuale>** → governa la posizione degli estremi della finestra temporale di acquisizione rispetto al segnale di trigger. Per valori bassi (0), il trigger si posiziona attorno a 1/4 della finestra temporale (50 ns), per valori alti (10) a 3/4 della finestra temporale (150-170 ns). Con la catena di acquisizione standard normalmente era impostato a 0.
- **DRS4_FREQUENCY** → frequenza di campionamento, impostata a 0 (5 GHz).
- **DC_OFFSET(tr0)** → generalmente da lasciare fisso a 30000, non incide particolarmente. Se modificato, va modificata anche la soglia
- **TRIGGER_THRESHOLD** → **fare** un threshold scan appena acceso un nuovo generatore di trigger. Alcuni problemi di desincronizzazione possono essere dovuti ad una soglia non opportuna. Per un segnale di trigger dell'oscilloscopio diviso in due avevamo impostato 30400. 100 ADC counts equivalgono a circa 25 mV.

eseguire il comando

```
$ wavedump Tracker_WaveDumpConfig_X742.txt
```

e visualizzare le waveforms digitando s + invio e P + invio in sequenza. Verranno visualizzate le forme d'onda dei primi 8 canali del digitizer e il trigger della prima FPGA.

Una volta verificato il corretto funzionamento del digitizer e la bontà della soglia, si può procedere con l'acquisizione. Modificare il file di configurazione *config_tracker.ini* con i valori ottenuti nei punti precedenti. Vanno inseriti:

- **MAX_EVENTS** = <numero eventi> → e' possibile anche inserire un numero estremamente alto (10000000) e fermare l'acquisizione a piacere con ctrl+C
- **MODE** = **SINGLE**
- **DATA_PATH** = <percorso files>
- **FILENAME** = <nome file>

i seguenti

- **DEVICE_ID** = <LinkNum> → mettere quella di Tracker_WaveDumpConfig_X742.txt
- **TRIGGER_THRESHOLD** = <soglia> → mettere quella di Tracker_WaveDumpConfig_X742.txt
- **TRIGGER_OFFSET** = 30000
- **POST_TRIGGER_DELAY** = <post_trigger> → mettere quella di Tracker_WaveDumpConfig_X742.txt

Spegnere il controllo del CAEN HV ponendo **MANUAL = YES** nella opportuna sezione [HIGHVOLTAGE].

Spegnere il movimento degli stage ponendo **MANUAL = YES** nella opportuna sezione [STAGE].

Acquisizione

Configurare un opportuno trigger in uscita (holdoff ~1 ms in TBase e lunghezza del trigger minima ~200 us in utilities). E' possibile aumentare la frequenza con cui viene fornito un trigger mettendo l'oscilloscopio in sequence mode (TBase).

Controllare che l'oscilloscopio o il modulo logico non stiano fornendo trigger. Far partire la DAQ con il comando

```
$ python3 main.py
```

e premere due volte invio dopo aver confermato di voler partire con l'acquisizione. Attivare l'acquisizione triggerando sull'oscilloscopio o il modulo logico.

! Prima di fermare l'acquisizione dei dati mettere in stop l'oscilloscopio, quindi fermare (ctrl+C) la DAQ. NON dare (ctrl+Z)!

N.B. se si dovessero avere problemi dovuti alla versione di root utilizzata dare il comando da terminale

```
$ source /home/tb_pc/Desktop/DigiDAQ/ROOT/install/bin/thisroot.sh
```

e

```
$ python3 main.py
```

con le dovute accortezze sul trigger di cui sopra.

UTILIZZO DI CORRYVRECKAN

Come prendere le posizioni dei piani del tracker

- far scorrere sulle rotaie i piani del tracker ed avvicinarli il più possibile al DUT, poi prendere con riga e calibro le loro posizioni, usando come riferimento ($z=0$) il piano più vicino all'uscita del fascio o quello più lontano. Se il riferimento è il piano più vicino al fascio, tutti gli altri piani avranno z negativa.
- inserire le z misurate per i rispettivi piani nel geo00.conf file (non toccare x ed y , lasciarli in 0) (modificandolo in `/home/daq/Desktop/TestBeam/Tracking/data5`)
 - Nei piani è incluso anche RSD plane, c'è un blocco dedicato al fondo (di solito) di geo00.conf, anche per lui inserire la z misurata ma non toccare x/y

A questo punto sistemare il file cpp che userete alla fine della ricostruzione per produrre il file txt

- `$ cd`
`/home/tb_pc/Desktop/TestBeam/Tracking/corryvreckan/src/modules/Tracking4D`
e in Tracking.cpp alla linea 246 selezionare path e nome del file output che si vuole (salvate dove e col nome che volete di solito c'è una directory dove salviamo i root file dedicata ai txt), alla linea 247 inserire invece la z -position del piano RSD (che è quella che avete inserito in geo00.conf)
- Da qui dare i seguenti comandi:
 - `cd ../corryvreckan/build`
 - `sudo make install .. -j12`

Ricostruzione

- eseguire il comando `root_tracking` per fare il sourcing della versione adeguata di root (con il modulo m2 attivato)
- `$ cd /home/tb_pc/Desktop/TestBeam/Tracking/data5`
 - data5: si intende la cartella con i tracker data, per il TB5_DESY
- assicurarsi di avere il file runXX.raw dal telescopio ed il file geo00.conf
- i valori del file geo00.conf deve controllarli Adrian, alcuni parametri dipendono dal tipo di telescopio (*vedi sopra per misurazione della posizione in z dei piani*)
- Assicurarsi di avere il file conf.conf ed aprirlo
- In questo file i moduli [Corryvreckan], [EventLoaderEUDAQ2], [Clustering4D] non sono mai commentati
- [EventLoaderRSD], [DUTAssociation], [AnalysisEfficiency], [AnalysisDUT], [AlignmentDUTResidual] sono invece sempre commentati (servono per alcune situazioni che non ci riguardano)

- In [Corryvreckan] indicare l'input file ed il nome di output file (output può essere uguale ad input quando si vuole sovrascrivere il file, vedi sotto per i casi in cui può essere comodo sovrascrivere, per non riempirsi di geo files)
- In [EventLoaderEUDAQ2] indicare il path al file runXX.raw
- **La prima fase è quella del pre-alignment**: commentare i moduli [Tracking4D] e [AlignmentTrackChi2] (anche le righe sottostanti coi parametri, tutto il "blocco" deve essere commentato, fino al prossimo [...]), rimangono non commentati (a parte i moduli che non sono mai da commentare) solo [Correlations] e [Prealignment]
- Se il tracker ha pixel molto rumorosi scommentare la sezione [MaskCreator] in conf.conf e commentare in geo00.conf (in ogni piano) la linea Mask_file. verranno generate in /output delle maschere per ogni singolo piano del tracker presente in geo00.conf.
- [Corryvreckan] → Input file è geo00.conf, output file: geo_pre.conf (potete mettere questi o altri nomi, di solito usiamo questi per convenzione, così ci ricordiamo a che step della ricostruzione siamo)
- Lanciare `$ corry -c conf.conf` **una volta sola**
- Se è stato utilizzato il pacchetto [MaskCreator] commentare la sezione [MaskCreator] in conf.conf per tutte le iterazioni successive alla prima.
- Se è stato utilizzato il pacchetto [Maskcreator] scrivere per ogni piano presente in geo_pre.conf `mask_file = path/mask_MIMOSA26_planename.txt`
- Corry andrà lanciato più volte, ma prima è necessario mettere come input file geo_pre.conf (in pratica dalla seconda iterazione non abbiamo più geo00.conf come input, ma geo_pre.conf, l'output della prima iterazione, che possiamo sovrascrivere n volte) lanciando `$ corry -c conf.conf`
- Continuare a lanciare corry fino a quando i dx e dy non sono inferiori al micron (li vediamo al fondo dell'output che viene scritto a terminale; c'è un dx/dy per ogni piano del tracker. Quando dx/dy sono piccoli vuol dire che stiamo spostando i piani di molto poco quindi possiamo fermarci.)
- Aprire `output/histograms.root` ed in *Correlations* verificare i residui dei vari piani (aprire un TBrowser e plottare i residui da lì, usando il menù a tendina sulla sx, ci sarà un branch per piano, al cui interno ci sarà la variabile residual). Se le distribuzioni sono gaussiane centrate in zero con valori medi sotto al micron va tutto bene. Se il mean value di uno o più piani è maggiore di alcuni micron, correggere la posizione di quel piano nel file geo_pre.conf
 - Esempio: se mean_x del piano 3 = -2.5 → **sottrarre (!)** 2.5 alla posizione in x del piano 3 nel file geo
 - Se la distribuzione non è gaussiana, potrebbero esserci dei noisy pixels che bisogna mascherare (chiedere ad Adrian, non dovrebbe capitare se si è in T24)

Se non state facendo la prima acquisizione, ma avete già precedentemente prodotto i file geo00.conf e geo_pre.conf, potete iniziare dallo step qui sotto (i.e. una volta

prodotto geo_pre.conf e pre-allineati i piani, non c'è bisogno di ripetere il pre-alignment step)

- La seconda parte e' quella di allineamento usando le fitted tracks:
commentare [Prealignment] e [Correlations], scommentare [Tracking4D] e [AlignmentTrackChi2]
 - Importante: per la prima iterazione align_orientation=false in [AlignmentTrackChi2]
- In [Corryvreckan] input file e' geo_pre.conf, output file e' geo_pre_wChi2.conf (di nuovo, sono nomi convenzionali, usate quelli che preferite)
- Lanciare \$ corry -c conf.conf
- Cambiare align_orientation=true dalla seconda iterazione, e cambiare input file in [Corryvreckan], che ora sara' geo_pre_wChi2.conf (quindi ora usiamo l'output della prima iterazione come input per la seconda, e sovrascriviamo n volte)
- Lanciare \$ corry -c conf.conf n volte fino a quando i dT dei vari piani non sono sotto al micron (stesso discusso dei dx/dy di cui si parlava precedentemente). N.B. modificare il numero di iterazioni se il processo richiede troppo tempo (ora sono impostate a 8)
- Infine per produrre il txt coi dati del tracker
 - commentare [AlignmentTrackChi2] e rilanciare corry una sola volta, il file txt sara' dove indicato a linea 246 di Tracking.cpp (vedi inizio del procedimento)
- La qualita' dei fit si puo' controllare aprendo di nuovo output/histograms.root e controllando in Tracking4D il plot trackChi2ndof: dovrebbero piccare intorno a 2 e scendere molto rapidamente, con la maggior parte delle tracce prima di 3

Merge nel file stats.root

- il procedimento è il solito, bisogno solo aprire il beta_config.ini e:
 - inserire path e nome del file root raw
 - inserire path e nome del file txt
 - settare join_txt_tracker → true (è in analisi.C)
- Lanciare col solito root Compilatore.C+

ssh Connection

Connetti il cavo ethernet e, se nell'icona relativa alla connessione sul tb_pc compare un '?' disconnetti e riconnetti (non il cavo ethernet, usa il tasto a schermo)

Apri le configurazioni di rete, sezione IPv4 e clicca su 'Automatico'

Nella sezione details troverai l'ip a cui connetterti come 'IP Address'

– ssh -XY tb_pc@10.1.162.194 (cambia username e ip)

se non funziona prova un reboot del computer o a cambiare rete a cui sei connesso dal laptop da cui vuoi fare ssh (Eduroam NON funziona)

Un'altro modo per verificare l'ip è digitare su terminale ifconfig il 4 o 5 blocco (en5ap) ha, sotto la voce inet, segnato l'ip al quale riferirsi